

SCM 통합운영 대시보드 v4

데이터 로직 설명서

버전: v4.0 | 작성일: 2026-06-25 | 작성: SCM실 · Claude AI

대상: 구매전략파트 · 외주생산파트 팀원 공유, 유지보수, 데이터 매핑 참조

1. 시스템 개요

1-1. 아키텍처

단일 HTML 파일 (scm_dashboard_v4.html)로 동작하는 완전 오프라인 대시보드.

항목	내용
서버	없음 (브라우저 JS만으로 동작)
데이터 입력	CSV 업로드 (Airtable/Google Sheets Export) + 영구 임베딩 JSON
차트	Chart.js 4.4.1 CDN
저장	localStorage (매입검토 편집, 시즌계획 확정수량, EOQ 파라미터, JSON 캐시)
배포	GitHub Pages — https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/

1-2. 대상 사용자

파트	주요 활용 페이지
구매전략	재고운영현황, 품질상세, 매입검토, 시즌재고계획, EOQ·발주알람, 줄입검토, 매출/마진
외주생산	발주현황, 매입현황, 원가분석, 이슈현황, 고객인지이슈, 협력사현황, 하도급법위험
공통	종합현황, 매출분석, 제품별판매량추이, 품질현황(QMS), AI어시스턴트, 리포트생성

2. 데이터 입력 구조

2-1. CSV 업로드 (12개 슬롯)

구분	Key	파일명	출처	주기	필수 컬럼
필수	order	발주_RAW	Airtable SCM KPI → task-SCMKPI_Raw 뷰	주 1 회	과업지시일자, 발주번호, 산출물, 공급가액, 수주처, 입하예정일, 입하확정일, 실제입하일, 취득원가, R) 판매가(최종)
	issue	이슈_RAW	Airtable SCM KPI → KPI_이슈_RAW 뷰	주 1 회	이슈카테고리, 실제입하일, project_name, 품질등급 의견판단사유_SCM
	sup	공급망_RAW	Airtable 공급망 관리 → 공급망_RAW 뷰	월 1 회	협력사 이름, 1. 제조유형, 업태, 하도급계약 대상여부
	ci	고객인지이슈_RAW	Airtable SCM KPI → 고객인지이슈_RAW 뷰	주 1 회	등록일자, 이슈내용, 프로젝트명
S&OP	inv_weekly	S&OP 재고주간	GSheets S&OP → inventory_weekly	필요시	파트번호, 기준일, 재고수량, 재고금액
	sales_monthly	S&OP 매출월간	GSheets S&OP → sales_monthly	필요시	파트번호, 기준월, 판매량
	purchase_review	매입검토현황	GSheets S&OP → purchase_review	필요시	REVIEW_ID, 파트번호, 결정상태
	season_plan	시즌재고계획	GSheets S&OP → 시즌매입_파트연결	필요시	굿즈명, 옵션, 계획구분
선택	stockout_list	품절리스트	Airtable → sales_status_history	필요시	파트명, 판매상태, 품절성격
	sales	판매주문	GSheets SUPER BASE	필요시	제품명, 주문수량, 판매단가, 소계
	qms_raw	QMS 품질데이터	Airtable SCM KPI	필요시	발생일, 이슈유형, 파트번호
	cost_reduction	원가/Movement	Airtable Movement 데이터	필요시	project, 출고자재, 수량, 실제단가

2-2. 영구 임베딩 JSON (업로드 불필요)

파일	크기	내용	갱신 방법
parts_master.json	834KB	파트 마스터 2,749개 — 코드, 파트명, 카테고리, 협력사, 수량별 표준원가(500/1000개), MOQ, 리드타임, 제조국 등 18필드	"파트 마스터 갱신" 버튼 → 새 CSV 업로드 시 localStorage 업데이트
data_2025.json	45KB	2025년 월별 사전집계 — 발주TASK(전체/프로젝트/재고생산/긴급), 매입금액(총액+협력사별+업태별+굿즈코드별), 이슈(총/품질/수량/운영), 담당자별 발주	연 1회 — 연도 마감 후 재생성
cost_db.json	1.3MB	공정DB 1,623개 + 단가DB 3,549개 — 굿즈코드별 공정 구성, 수량별 표준단가 10구간(1~30,000개), 제조유형, 인쇄유형	공정/단가 변경 시 재생성

2-3. CSV 자동 인식 (통합 드래그앤드롭)

CSV 헤더의 컬럼명 패턴으로 12종 중 어느 파일인지 자동 판별합니다.

```
// must: 모든 컬럼이 있어야 매칭 / not: 하나라도 있으면 매칭 제외
FILE_SIGNATURES = {
  purchase_review: { must: ['REVIEW_ID', '파트번호', '결정상태'] },
  season_plan: { must: ['굿즈명', '옵션', '계획구분'] },
  inv_weekly: { must: ['파트번호', '기준일', '재고수량', '재고금액'] },
  stockout_list: { must: ['파트명', '판매상태', '품질 성격'] },
  order: { must: ['과업지시일자', '발주번호'] },
  issue: { must: ['이슈카테고리'], not: ['판매상태', '총재고수량'] },
  sup: { must: ['협력사 이름', '1. 제조유형'] },
  ci: { must: ['등록일자', '이슈내용', '프로젝트명'], not: ['이슈카테고리'] },
  ...
}
```

3. 핵심 파싱 로직

3-1. 발주 TASK 카운트 (KPI #1)

기준: 과업지시일자 월 기준 행 카운트
재고생산 판별: movement_산출이동에 '재고' 포함 또는 project에 '재고' 포함
프로젝트 발주 = 전체 - 재고생산
긴급 발주: 긴급여부 === '긴급' AND 수주처 !== '서울디지털인쇄협동조합'

3-2. 월 매입금액 (KPI #2) — 세금계산서 분할 처리

```
function purchaseByMonth(row):
```

1. 세금계산서작성월 (from 지출결의) 파싱 → 월 배열
예: "25년 6월, 25년 7월" → ["2025.6", "2025.7"]
2. 단일 월: 공급가액 전체 배정
3. 분할 월: 합계_분할 필드의 월별 금액 사용
없거나 모두 0이면 공급가액을 월수로 균등 분할
→ 한 발주건이 2개월에 걸쳐 있어도 월별로 정확히 분리

3-3. 입하경과일 자동 산출 (하도급법 연동)

```
function calcElapsedDays(row):
```

기준일 = 입하확정일 (from movement_산출물) || 입하예정일 (from movement_산출물)
종료일 = 실제입하일 (from movement) || 오늘
경과일 = (종료일 - 기준일) / 86400000

하도급법 위험 판별:
공급망_RAW의 하도급계약 대상여부 === '대상'
AND 미입하 (실제입하일 비어있음)
AND 경과일 >= 90일

3-4. 원가 자동 산출 (파트마스터 + 공정DB)

1. sync_itemdb 필드에서 파트코드 추출 (정규식: [A-Z]{4}_PT\d+)
2. 파트코드 → parts_master.json에서 수량별 단가 조회
3. 발주수량에 해당하는 구간단가 선택 (1/50/100/300/500/1000/...)
4. 제품원가 = $\Sigma(\text{파트별 구간단가} \times \text{수량})$

프로젝트 원가 분석:

- cost_db.json의 공정DB에서 굿즈코드로 공정 목록 조회
- 각 공정의 표준단가 vs 실제 공급가액 비교 → 표준 대비(%) 산출
- 마진율 = (판매가 - 투입원가) / 판매가

3-5. 실패비용 산출

```
function getReworkCostForProject(projName):
```

발주_RAW에서 project가 동일한 프로젝트의 행 중
task_id에 '재제작' 문자열이 포함된 행의 취득원가 합계

적용 위치:

- 이슈 현황 (sec-issue) 전체/품질/수량/운영 탭
- 고객인지이슈 모달 (openModal 'ci')
- 이슈 모달 (openModal 'issue')

3-6. 전년 동기 비교 (YoY)

data_2025.json에서 전년 동월 사전 집계 데이터 조회 (CSV 업로드 불필요)

```
get2025Month('2025.6') → {tasks:925, proj:874, stock:51, urgent:185, purchase:316712760, ...}  
get2025Issue('2025.6') → {total:76, q:52, n:12, o:13}
```

KPI 카드에 "+15% YoY" / "-8% YoY" 배지 표시
증가=빨강, 감소=초록

3-7. 전월 대비 (MoM)

```
function getPrevMonth('2026.6') → '2026.5'  
function getPrevMonth('2026.1') → '2025.12' // 연도 넘김
```

발주현황 Top 탭:

제품별 발주수량의 전월 동일 제품 수량 대비 증감률
MoM 컬럼: "+25%" / "-10%"

4. 페이지별 데이터 흐름

4-1. 종합 현황 (overview)

요소	데이터 소스	산출 로직
발주 TASK KPI	D.order	과업지시일자 월 필터 → 프로젝트/재고 분리 → 긴급 카운트 (서울디지털인쇄 제외)
월 매입금액 KPI	D.order	purchaseByMonth() 세금계산서 월 기준 합산
이슈 건수 KPI	D.issue	실제입하일/입하예정일 월 필터 → 품질/수량/운영 중복 카운트
긴급 발주 KPI	D.order	긴급여부==='긴급' AND 수주처!=='서울디지털인쇄협동조합'
고객인지 이슈 KPI	D.ci	등록일자 월 필터
모든 KPI	data_2025.json	전년 동월 YoY 비교 배지
매입 추이 차트	D.order	합산/협력사별/업태별/굿즈코드별 4종 뷰, 월별/주별 토글
제조유형 매입비 중	D.order + D.sup	제조유형별/업태별/굿즈카테고리별 3종 도넛 차트

4-2. 발주 현황 (order)

탭	로직
전체 제품 발주량	산출물별 발주수량 합산 → 내림차순 전체 표시 + MoM/YoY 증감률
Bottom 20	발주수량 오름차순 하위 20 (미발주=0 포함)
프로젝트별 매입	project 필드 기준 공급가액 합산 (purchaseByMonth 분할합산)
발주빈도 Top 20	산출물별 발주 건수 내림차순
발주 Task	calcElapsedDays()로 경과일 산출, isArrived()로 입하 판별

4-3. 이슈 현황 (issue)

컬럼	소스 필드
입하일	실제입하일 입하예정일
프로젝트	project_name

제품	item (통합) (from order)
카테고리	이슈카테고리 (품질/수량/운영 태그)
내용	품질이슈내용 / 수량이슈내용 / 운영이슈내용(by물류)
대응	품질등급의견판단사유_SCM
실패비용	getReworkCostForProject() — 동일 프로젝트 재제작 task 취득원가 합계

4-4. 원가 분석 (cost-analysis)

뷰	내용
월별 원가 요약	월별 매출액(R) 판매가(최종)) vs 투입원가(공급가액) 추이 + 원가율
프로젝트별 상세	프로젝트 선택 → TASK별 실제단가 vs 공정DB 표준단가 비교, Movement 재고투입, 마진율

프로젝트별 원가율 = 공급가액 합계 / R) 판매가(최종) 합계 × 100

표준 대비(%) = (실제단가 - 표준단가) / 표준단가 × 100 — 음수=저렴(초록), 양수=비쌈(빨강)

확인된 원가율은 최솟값이며, 미매칭 자재·내부공정·물류비·보관비 미포함

4-5. 하도급법 위험 (subcontract)

소스 : D.order + D.sup (CSV 2개에서 자동 산출, 별도 CSV 불필요)

1. D.sup에서 '하도급계약 대상여부' === '대상'인 협력사 목록 추출
2. D.order에서 해당 협력사의 발주 중 미입하 건 필터
3. calcElapsedDays()로 경과일 산출
4. 경과일 >= 90일 → 하도급법 위험 행으로 표시
5. 경과일 필터: 전체 / 90일+ / 120일+ / 180일+

4-6. 품질 현황 (stock / stockout-detail)

필드	CSV 컬럼	용도
파트명	파트명	품목 식별
판매상태	판매상태	일시품질/품질예정/의도적 품질 분류
품질 성격	품질 성격	비의도적품질/의도적품질 구분
품질 사유	품질 사유	비의도적_납기지연, 의도적_졸업예정 등
변경일	변경일(인터페이스용)	품질 시작일 → 경과일 산출
재고소유구분	재고소유구분 (from sync_parts)	신시어리/협력사/생산 분류

굿즈품질여부	굿즈품질여부	checked → 굿즈 단위 전체 품질
--------	--------	-----------------------

5. 검색 필터 연동

상단 검색창에 제품명/협력사명/파트코드를 입력하면 모든 KPI와 차트가 실시간 필터됩니다.

```
function matchesSearch(row, query):
```

검색 대상 필드: 산출물, 수주처, 발주번호, sync_item이니셔티브,
project, 과업담당자_이름, 파츠유형, project_name,
item (통합) (from order), 프로젝트_발주자, 협력사 이름,
협력사, 파츠명, 제품명, 프로젝트명, 관련제품

→ 위 필드 중 하나라도 검색어를 포함하면 매칭

적용 범위:

- 발주 TASK, 매입금액, 이슈건수, 긴급발주, 고객인지이슈 KPI
- 담당자별 발주 차트, 매입추이 차트, 제조유형 비중 차트
- "(필터 적용)" 텍스트 표시

6. 주간 업데이트 절차

단계	작업	비고
1	Airtable에서 4개 CSV Export	발주_RAW, 이슈_RAW, 공급망_RAW, 고객인지이슈_RAW
2	대시보드 접속 또는 로컬 HTML 열기	https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/
3	통합 드래그앤드롭 영역에 4개 파일 드래그	자동 인식 — 파일명 무관
4	월 칩 선택 → KPI/차트 확인	2025 YoY는 자동 표시
5	(선택) S&OP CSV 추가 업로드	재고운영, 매입검토 등 필요시만

파트마스터(2,749개), 2025년 데이터, 공정DB/단가DB는 영구 임베딩되어 있어 별도 업로드 불필요.
변경 시에만 "파트 마스터 갱신" 버튼 또는 JSON 파일 재생성.

7. 관련 링크

리소스	URL
SCM 대시보드	https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/
GitHub 저장소	https://github.com/nanyounglee/SCMDASHBOARD
협력사 변경 대시보드	https://nanyounglee.github.io/scm_vendor_change/
월간 리포트	https://nanyounglee.github.io/scm-monthly-report/

문서 기준: scm_dashboard_v4.html (2026-06-25) · 3,121줄

변경 시 이 문서도 함께 업데이트 바랍니다.